

CHIARA ROMEO

PhD in Materials Science and Engineering | Chimico



CONTATTI

+39 348 3826194

chiara1894@gmail.com

Trento, 38123 (TN), Italia

chiara1894.github.io

18/01/1994, Avellino, Italia

COMPETENZE

TECNICHE

- Sintesi sol-gel
- Sintesi e funzionalizzazione di nanomateriali
- Caratterizzazioni spettroscopiche (FTIR, UV-Vis, NMR, Raman)
- Microscopia elettronica (SEM, TEM)
- Test termici e meccanici (TGA, DMA)
- Software di analisi, elaborazione e acquisizione dati scientifici (Omnic, Bruker TopSpin, ImageJ)
- Suite Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive)

TRASVERSALI

- Pensiero analitico e critico
- Precisione e attenzione al dettaglio
- Gestione del tempo
- Comunicazione efficace
- Lavoro in team e in autonomia



PROFILO

Chimica con solida formazione accademica, ho acquisito competenze avanzate nella sintesi e caratterizzazione di materiali inorganici, ibridi e nanocompositi, con esperienza pratica in tecniche analitiche e spettroscopiche. Sono motivata a mettere a disposizione le mie competenze tecnico-scientifiche nell'ambito delle attività di dell'analisi chimica, del controllo qualità, del monitoraggio ambientale, del packaging sostenibile e dell'industria agroalimentare.



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dottorato di Ricerca in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei Sistemi 2022-2026
(Università di Trento)

- **Sviluppo di nanocompositi ibridi** inorganici/organici per il packaging elettronico, per la progettazione di materiali adatti alla gestione termica, elettricamente isolanti e flessibili.
- **Sintesi sol-gel** di polimeri organosiliconici; **funzionalizzazione** superficiale di **nanoparticelle** ceramiche; **produzione e caratterizzazione di nanocompositi**.
- Scrittura di report e articoli scientifici.

Collaborazione di ricerca 2025
(Montanuniversität Leoben, Leoben, Austria)

- **Sviluppo** e caratterizzazione di **materiali polimerici avanzati** nell'ambito di una collaborazione internazionale.
- **Gestione autonoma** del progetto in un contesto di ricerca estero, con apprendimento rapido di nuove metodologie analitiche.
- Integrazione in un team internazionale multidisciplinare.

Collaborazione di ricerca 2024
(Politecnico di Torino)

- **Studio** del comportamento di **materiali polimerici** sotto irradiazione luminosa, in collaborazione con un gruppo di ricerca esterno.
- **Coordinamento** tra **team di ricerca differenti** con adattamento a nuovi ambienti e metodologie di lavoro.
- Esperienza di lavoro in mobilità su progetto condiviso

Tutoraggio di Chimica 2023 - 2025
(Università di Trento)

- **Supporto e mentoring** a studenti universitari nei corsi triennali di **chimica generale, inorganica e organica**.
- Traduzione di concetti complessi in contenuti accessibili per studenti che si avvicinano alla disciplina per la prima volta.
- **Co-supervisor** di tesisti triennali

CHIARA ROMEO

PhD in Materials Science and Engineering | Chimico



ISTRUZIONE

- **Laurea Magistrale in Chimica**
(2019-2022) – Sapienza Università di Roma
- **Laurea Triennale in Chimica**
(2014-2018) – Sapienza Università di Roma

LINGUE

- Italiano – Madrelingua
- Inglese – C1 (FCE Cambridge)



CONVEGNI E WORKSHOP

Speaker: "Influence of Filler-Matrix Interactions on Thermal Conductivity in Ladder-like Polysilsesquioxane- Al_2O_3 Nanocomposites", *GFSM2025 Symposium*, Louvain-la-Neuve (Belgio) | Aprile 2025

Speaker: "Enhancing thermal conductivity of ladder-like polysilsesquioxanes- Al_2O_3 nanocomposites tuning the interactions among filler and matrix", *X Workshop Nazionale AICIng*, Perugia (Italia) | Giugno 2024

Poster: "Ladder-like polysilsesquioxane/ Al_2O_3 nanocomposites with enhanced thermal conductivity", *10th European Silicon Days*, Montpellier (Francia) | Luglio 2023

Poster: "Enhancing thermal conductivity of polymer nanocomposites through filler functionalization", *XIII National Congress AICIng | II National Congress SCI*, Milano (Italia) | Giugno 2023



PUBBLICAZIONI

C. Romeo, E. Callone, R. Ceccato, F. Parrino, G. Fredi, A. Vitale, I. Roppolo, R. Bongiovanni, M. D'Arienzo, S. Dirè, *Engineering the Hybrid Interfaces in Ladder-Like Polysilsesquioxane/ Al_2O_3 Nanocomposites for Enhancing Thermal Conductivity*, *Composites Communications*, 2025, 59, 102581.

C. Romeo, G. Fredi, E. Callone, F. Parrino, S. Dirè, *Effect of Photo-Crosslinking Conditions on Thermal Conductivity of Photo-Curable Ladder-like Polysilsesquioxane- Al_2O_3 Nanocomposites*, *Journal of Composite Science*, 2024, 8(8), 295.

P. Mingarelli, C. Romeo, E. Callone, G. Fredi, A. Dorigato, M. D'Arienzo, F. Parrino, S. Dirè, *Ladder-like poly(methacryloxypropyl) silsesquioxane- Al_2O_3 -polybutadiene flexible nanocomposites with high thermal conductivity*, *Gels*, 2023, 9(10), 810.